

دليل المناقشة الشفهية والدفاع الأكاديمي الشامل

بنك الأسئلة الرياضية والخوارزمية والفيزيائية وفخاخ المناقشة المفخمة

لمشروع: PixelMatrix Studio & AI Maestro Studio

إشراف أستاذ المقرر القدير:

المهندس / مالك المصنف (Eng. Malek A. Almosanif)

فريق العمل والتطوير الهندسي:

1. أواب النزيلى — رئيس الفريق ونواة الخوارزميات والمعالجة المكانية

2. محمد العواضي — مهندس الرؤية الحاسوبية ومعمل الحاسبات والتجزئة

3. مشعل حاجب — مهندس الواجهات التفاعلية والاستوديو البيومتري والمايسترو

دليل المناقشة الشفهية والدفاع الأكاديمي الشامل (DIP Comprehensive Defense Guide)

مقرر معالجة الصور الرقمية والرؤية الحاسوبية (Digital Image Processing)

< جامعة إب — كلية الحاسبات والعلوم التطبيقية — قسم علوم الحاسوب وتقنية المعلومات

< إشراف أستاذ المقرر: الأستاذ القدير / م. مالك المصنف (Eng. Malek A.

Almosanif)

< فريق العمل والتطوير: أواب النزيلى (رئيس الفريق) | محمد العواضي | مشعل حاجب

< المشروعان المشمولان: PixelMatrix Studio (محرر الصور المتقدم) + AI Maestro Studio

(المايسترو والآلات الافتراضية)

1. المحور الأول: الأسس النظرية والرياضية الكلاسيكية**س1: ما هو التعريف الرياضي والفيزيائي للصورة ثنائية الأبعاد المستمرة $f(x, y)$ ؟**

- **الإجابة النموذجية:**

• فيزيائياً: الصورة تمثل الشدة الإشعاعية للطاقة الكهرومغناطيسية الساقطة على مستشعر،

• ونموذج كحاصل ضرب مركبتين:

$$f(x, y) = i(x, y) \cdot r(x, y)$$

حيث $i(x, y)$ هي مركبة الإضاءة (Illumination) من مصدر الضوء $(i > 0)$ ، و $r(x, y)$ هي مركبة الانعكاس (Reflectance) لأسطح الأجسام $(r > 0)$.• رياضياً: دالة متصلة في المستوى الإقليدي $\mathbb{R}^2$ مداها قيم شدة حقيقية موجبة.

س2: كيف تتحول الصورة المستمرة $f(x, y)$ إلى صورة رقمية مصفوفية $f[m, n]$ ؟ وما هما العمليتان الحاكمتان؟

- **الإجابة النموذجية:**

• تتحول عبر عمليتين متكاملتين:

1. الاستعيان المكاني (Spatial Sampling): تقسيم الفضاء المكاني المستمر إلى شبكة نقطية

منفصلة $M \times N$. ويحكم هذه العملية قانون نايقويست-شانون (Nyquist-ShannonTheorem): ضعف أعلى تردد مكاني موجود في f_s يجب أن يكون تردد الاستعيان المكانيالمشهد على الأقل $f_s \geq 2 f_{\max}$. وإذا نقص عن ذلك يحدث تشوه التفرع (Aliasing أو

Moiré Effect).

2. تكميم الشدة (Intensity Quantization): تحويل قيم السطوح المستمرة إلى عدد محدود من

المستويات المنفصلة $L = 2^k$ (حيث $k=8$ bits $\implies 256$) مستوى من 0 إلى255). وينتج عنه خطأ تكميم لا يتجاوز نصف خطوة تكميم $\frac{1}{2}$.

س3: لماذا نستخدم الصيغة $Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$ للتحويل إلى رمادي بدلا من المتوسط الحسابي $(R+G+B)/3$ ؟

- **الإجابة النموذجية:**

• لأن النظام البصري البشري (Human Visual System HVS) لا يستجيب للألوان بحساسية متساوية.

• شبكية العين تحتوي على خلايا مخروطية (Cones) تتركز غالبيتها العظمى في حساسية الأطوال

الموجية المتوسطة والطويلة (الأخضر والأصفر). لذلك ترى العين السطوح الأخضر بنسبة

• 58.7%، والأحمر بنسبة 29.9%، بينما الأزرق بنسبة 11.4% فقط.

• هذا المعيار معتمد دولياً (ITU-R BT.601). لو طبقنا المتوسط العادي، لبدت السماء الزرقاء

• ساطعة بشكل زائف، ولبدت الغابات الخضراء معتمة جداً.

س4: ما الفرق الجوهرى بين التحويل اللوغاريتمي $s = c \log(1+r)$ وتصحيح غاما $s = c r^{1/\gamma}$ ؟ ومتى نفضل كل منهما؟

- **الإجابة النموذجية:**

• التحويل اللوغاريتمي: يعمل على تمديد المناطق المظلمة وضغط المناطق الساطعة جداً على مدى

• ديناميكي واسع. الاستخدام الأساسي هو إظهار طيف تحويل فورييه (Fourier Spectrum)؛ لأن

• طاقة التردد الصفري (DC) تكون أعلى بملايين المرات من الترددات العالية، فيدون

• اللوغاريتم تظهر نقطة مركزية بيضاء وباقي الشاشة أسود تماماً.

• تصحيح غاما (Power-Law): يوفر تحكماً دقيقاً ومرناً عبر المعامل γ .

- إذا كان $\gamma < 1$: تفتيح الظلال وإبراز تفاصيل المناطق المعتمة (مثل التصوير الطبي بالأشعة السينية).
- إذا كان $\gamma > 1$: تعميق التباين وضغط السطوح العالي لمعالجة الصور المعرضة لضوء زائد (Overexposed).

س5: ماذا نقصد بتقطيع المستويات البتية (Bit-plane Slicing)؟ وما هي الأهمية الفيزيائية للبت 7 مقابل البت 0؟

- **الإجابة النموذجية:**

- كل بكسل بقيمة bit-8 يتكون من 8 بتات ثنائية ($b_7 b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1 b_0$).
- البت 7 (MSB Most Significant Bit): وزنه $2^7 = 128$ ، ويحمل وحده ما يقارب 50% من الطاقة البصرية والمعلومات الهيكلية للصورة. لو عزلنا البت 7 لوحده لظهرت ملامح الصورة بوضوح تام كثنائية.
- البت 0 (LSB Least Significant Bit): وزنه $2^0 = 1$ ، ولا يحمل أي معلومات بصرية يمكن للعين تمييزها، ويبدو كضوضاء عشوائية بيضاء. لذلك نستخدم البت 0 في الإخفاء الرقمي للبيانات (LSB Steganography) دون التأثير على شكل الصورة.

س6: كيف تعمل خوارزمية مساواة المدرج التكراري (Histogram Equalization) رياضياً؟

- **الإجابة النموذجية:**

- الهدف: تحويل دالة كثافة الاحتمال $p_r(r)$ للشدة إلى توزيع منتظم ومنبسط $Uniform(0)$.
- لتعظيم التباين الكلي $L-1$.
- تعتمد الخوارزمية رياضياً على دالة التوزيع التراكمي (CDF Cumulative Distribution Function):
- $s_k = T(r_k) = (L-1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j) = (L-1) \sum_{j=0}^k \frac{n_j}{MN}$ حيث n_j هو عدد البكسلات ذات الشدة j ، و MN إجمالي بكسلات الصورة. ضرب الـ CDF بالقيمة $(L-1) = 255$ يضمن إعادة تخطيط البكسلات لتغطي كامل المجال الديناميكي.

2. المحور الثاني: الفلاتر المكانية والالتفاف وكاشف كاني الحقيقي

س7: ما هو الالتفاف المكاني 2D Spatial Convolution؟ وما الفرق بينه وبين الارتباط المتبادل (Cross-Correlation)؟

- **الإجابة النموذجية:**

- الالتفاف المكاني هو ضرب وإزاحة وتجميع لعناصر مصفوفة الصورة مع نواة الفلتر (Kernel) w :
- $$g(x, y) = f(x, y) * w(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) \cdot f(x-s, y-t)$$
- الفرق بينهما:
- في الارتباط المتبادل (Correlation): تطبق النواة كما هي مباشرة: $f(x+s, y+t)$.
- في الالتفاف (Convolution): يجب تدوير النواة بمقدار 180° (قلب أفقي وعمودي) قبل الضرب والتجميع، لضمان خاصية التبادل والترابط الرياضي $f * w = w * f$. وإذا كانت النواة متماثلة (Symmetric مثل Gaussian أو Laplacian) يكون ناتج الالتفاف والارتباط متطابقاً تماماً.

س8: اشرح بالتفصيل المراحل الأربع لخوارزمية كاني لكشف الحواف (Canny Edge Detector) كما برمجتموها في المشروع؟

- **الإجابة النموذجية (سؤال محوري جداً للمهندس مالك):**

- خوارزمية كاني هي كاشف الحواف الأمثل (Optimal Edge Detector) ونفذناها في:
 - عبر 4 مراحل صارمة 'clientDIP.js':
- 1. التنعيم الغاوسي (Gaussian Smoothing): التفاف بنواة غاوسية 5×5 مع $\sigma = 1.4$ لإزالة الضوضاء عالية التردد لأن المشتقات حساسة جداً للضوضاء.
- 2. حساب مقدار واتجاه التدرج (Gradient Magnitude & Direction):
- تطبيق مشغلي Sobel في الاتجاهين الأفقي G_x والعمودي G_y .
- حساب المقدار: $M(x, y) = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$ (أو التقريب السريع $|G_x| + |G_y|$).

- حساب زاوية الاتجاه: $\theta(x, y) = \text{atan2}(G_y, G_x) \times \frac{180}{\pi}$.
- 3. قمع النقاط غير العظمى (Non-Maximum Suppression - NMS):
 - ترقيق الحواف العريضة إلى سمك بكسل واحد دقيق.
 - تقريب زاوية التدرج θ إلى أحد الاتجاهات الأربعة الرئيسية القطاعية:
 - 0° (أفقي: نقارن البكسل مع جاره الشرقي والغربي).
 - 45° (قطري موجب: نقارن مع الشمال الشرقي والجنوب الغربي).
 - 90° (عمودي: نقارن مع الشمال والجنوب).
 - 135° (قطري سالب: نقارن مع الشمال الغربي والجنوب الشرقي).
 - إذا لم تكن شدة البكسل الحالي هي الأكبر محلياً مقارنة بجاريه على نفس اتجاه التدرج،
 - يصفر البكسل فوراً $I(x, y) = 0$.
- 4. العتبة المزدوجة والتتبع بالهستيريسيس (Hysteresis Thresholding with N_8 Connectivity):
 - استخدام عتبتين: عتبة عليا T_{high} وعتبة دنيا T_{low} (عادة بنسبة $1:2$ أو $1:3$).
 - تصنيف الحواف:
 - إذا كان $M(x, y) \geq T_{\text{high}}$: يعتبر حافة قوية مؤكدة (Strong Edge) ويثبت فوراً.
 - إذا كان $M(x, y) < T_{\text{low}}$: يحذف ويهمل كضوضاء (0).
 - إذا كان $T_{\text{low}} \leq M(x, y) < T_{\text{high}}$: يعتبر حافة ضعيفة مرشحة (Weak Edge)، ولا يقبل إلا إذا كان متصلاً بأحد جيرانه الثمانية (N_8) بحافة قوية مؤكدة.

س9: كيف تعاملتم في الكود مع بكسلات الحواف وأطراف الصورة (Boundary Conditions) أثناء الالتفاف؟

- **الإجابة النموذجية:**

- عند تطبيق النواة على أطراف الصورة تخرج الإحداثيات عن النطاق $[0, M-1]$ و $[0, N-1]$.
- هناك 4 طرق قياسية لمعالجتها:
 1. التكرار الحافي (Replication / Clamp-to-Edge): تكرار قيمة بكسل الحافة الأخير (وهي الطريقة المستخدمة في محررنا لأنها تمنع ظهور إطارات سوداء مصطنعة حول الصورة).
 2. الانعكاس (Reflection / Mirroring): عكس البكسلات كمرآة عند الحدود.
 3. الحشو الصفري (Zero-Padding): اعتبار البكسلات الخارجية بقيمة صفر (يسبب هبوطاً مظلماً في أطراف الصورة).
 4. الالتفاف الدائري (Circular Wrap-around): أخذ البكسلات من الطرف المقابل للصورة.

س10: ما هو المشغل الملاباسي (Laplacian)؟ ولماذا لا يمكن استخدامه بمفرده لكشف الحواف؟ وما هو فلتر Highboost؟

- **الإجابة النموذجية:**

- المشغل اللابلاسي هو مشتقة تفاضلية مكانية من الرتبة الثانية:

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$
- نواته القياسية 3×3 : المركز 4 والأطراف -1 ، أو المركز 8 والثمانية جيران -1 .
- لماذا لا يستخدم منفرداً؟ لأنه مشتقة ثانية، وبالتالي فهو حساس للغاية للضوضاء (يقوم بتضخيم الضوضاء بشكل كارثي) ولا يعطي اتجاهاً للحافة، وتكون الحافة عنده عبوراً بالصفر.
- ذي خطين مزدوجين (Zero-Crossing).
- فلتر الـ Highboost: يدمج الصورة الأصلية المضخمة مع اللابلاسي لزيادة حدة التفاصيل:

$$f_{\text{hb}} = A \cdot f(x, y) - f_{\text{smooth}}(x, y) = (A-1) f(x, y) + f_{\text{sharp}}(x, y)$$
 حيث $A \geq 1$. عندما يكون $A=1$ يسمى قناع زيادة الحدة العادي (Unsharp Masking)، وعندما يكون $A > 1$ نحافظ على ألوان المشهد الأساسي مع إبراز الحواف بدقة.

3. المحور الثالث: الفلاتر الإحصائية والترميم وفلتر الوسيط

س11: لماذا يعتبر فلتر الوسيط (Median Filter) فلتر غير خطي (Non-Linear)؟ ولماذا يتفوق ساحقاً على فلتر المتوسط في ضوضاء الملح والفلفل؟

- **الإجابة النموذجية:**

- عدم الخطية: لأن النظام الخطي يجب أن يحقق مبدأ التراكب التناسبي:

$$T[a f_1 + b f_2] = a T[f_1] + b T[f_2]$$

بينما وسيط مجموع صورتين لا يساوي مطلقاً مجموع وسيط كل صورة على حدة، فالوسيط يعتمد على الترتيب الإحصائي وليس الجمع والضرب.

- التفوق في ضوضاء الملح والفلل (Impulse Noise).
- فلتر المتوسط يجمع قيم البكسلات الشاذة (0 أو 255) ويقسمها على 9، فتنتشر البقعة السوداء.
- أو البيضاء لتصبح بقعة ضبابية رمادية تشوه الصورة.
- فلتر الوسيط يفرز بكسلات النافذة 3×3 تصاعدياً. بما أن النبضة الشاذة تكون 0
- (ملح) أو 255 (فلل)، فإنها تطرد تلقائياً إلى أول المصفوفة أو آخرها، ويتم اختيار
- القيمة الإحصائية الوسطى التي تمثل لون النسيج الحقيقي بدقة 100%.

س12: كيف يحافظ فلتر الوسيط على الحواف بينما فلتر المتوسط بطمسها؟

- **الإجابة النموذجية:**

- عند وجود حافة حادة تفصل بين منطقة معتمة (شدتها 10) ومنطقة مضيئة (شدتها 200):
- فلتر المتوسط يأخذ متوسط الطرفين فتتحول الحافة إلى تدرج رمادي مسوح (Blurry Transition).
- فلتر الوسيط: إذا كانت أغلبية البكسلات في النافذة تنتمي للجانب المظلم، فإن القيمة
- الوسطى ستكون 10. وإذا كانت الأغلبية في الجانب المضيء، فالقيمة الوسطى ستكون 200. فيبقى
- الانتقال حاداً ومنضبطاً دون أي تشويه في موقع الحافة (Edge Preservation).

4. المحور الرابع: معمل العمليات الحسابية ومزج الصور

س13: ما هي الفائدة الهندسية والطبية لعملية طرح الصور $|A(x, y) - B(x, y)|$ ؟

- **الإجابة النموذجية:**

- كشف الحركة والفروقات وتغير المشاهد (Change Detection & Background Subtraction).
- التطبيق الطبي الأهم: تصوير الأوعية الرقمية المطروحة (Digital Subtraction Angiography) ثم حقن صبغة تباين في A ؛ حيث يتم التقاط صورة بالأشعة السينية لعظام المريض (DSA) الشرايين والنقاط صورة ثانية B . وعند طرح الصورتين $|A - B|$ تختفي العظام والأنسجة
- الثابتة تماماً وتظهر الشرايين الدموية بدقة مذهلة دون أي تشويش.
- في الصناعة: المقارنة الآلية للمنتجات المنتجة مع قالب التصنيع النموذجي (Golden Template).
- لاكتشاف العيوب والكسور.

س14: كيف يساعد جمع ومتوسط الصور المتعددة (Image Averaging) في تقليل الضوضاء رياضياً؟

- **الإجابة النموذجية:**

- بافتراض أن لدينا صورة مشوبة بضوضاء عشوائية بيضاء مضافة (Additive Gaussian Noise) غير
- مترابطة وذات متوسط صفري:
- $$g_i(x, y) = f(x, y) + \eta_i(x, y)$$
- حيث $E[\eta_i] = 0$ وتباينها σ_{η}^2 .
- عند أخذ المتوسط الحسابي لـ K صورة لنفس المشهد:
- $$\bar{g}(x, y) = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K g_i(x, y)$$
- التباين الناتج للضوضاء يهبط إلى:
- $$\sigma_{\bar{g}}^2 = \frac{\sigma_{\eta}^2}{K} \implies \sigma_{\bar{g}} = \frac{\sigma_{\eta}}{\sqrt{K}}$$
- أي أن الانحراف المعياري للضوضاء ينخفض بمقدار $\frac{1}{\sqrt{K}}$. فإذا أخذنا متوسط
- 16 صورة، تنخفض الضوضاء إلى الربع فوراً (25%).

س15: كيف يبرمج مزج الخطي الموزون (Alpha Blending) وكيف تتجنبون الطفح الرقمي (Overflow)؟

- **الإجابة النموذجية:**

- معادلة المزج الخطي:
- $$C(x, y) = \alpha A(x, y) + (1 - \alpha) B(x, y), \quad 0 \leq \alpha \leq 1$$

- لتجنب الـ Overflow والـ Underflow والتشوهات الدائرية (Wrap-around):
- في لغة الـ JavaScript والـ C، لو زادت القيمة عن 255 في مصفوفة عادية فإن $256 \pmod{255}$ to 0 يظهر وميض أسود شاذ.
- استخدمنا في المشروع مصفوفات 'Uint8ClampedArray' الخاصة ببيكسلات الـ HTML5 Canvas.
- والتي تقوم بالأجهزة (Hardware Clamping) بحصر أي قيمة ناتجة تلقائياً بين $[0, 255]$:

5. المحور الخامس: العمليات المورفولوجية الرياضية

س16: ما هو عنصر الهيكلية (Structuring Element - SE)؟ وما هما العمليتان الأساسيتان في المورفولوجيا؟

- **الإجابة النموذجية:**

- عنصر الهيكلية: مصفوفة ثنائية صغيرة من الأصفار والواحدات (شكل هندسي محدد مثل مربع 3×3).
- (Origin) أو صليب أو دائرة) مع نقطة أصل مركزية 3×3 times.
- العمليتان الأساسيتان:

1. التآكل ($\ominus$):

$$A \ominus B = \{z \mid (B)_z \subseteq A\}$$

تكون قيمة البكسل 1 فقط إذا تطابق عنصر الهيكلية بالكامل داخل الكائن. فائدته: تقليص الكائنات، فصل الأجسام المتلاصقة، وإزالة النتوءات البيضاء الصغيرة.

2. التمدد ($\oplus$):

$$A \oplus B = \{z \mid (\hat{B})_z \cap A \neq \emptyset\}$$

تكون قيمة البكسل 1 إذا تقاطع عنصر الهيكلية في نقطة واحدة على الأقل مع الكائن. فائدته: تكبير الكائنات، وملء الثقوب الداخلية ووصل الخطوط المنقطعة.

س17: ما الفرق بين عمليتي الفتح (Opening) والإغلاق (Closing)؟

- **الإجابة النموذجية:**

- الفتح ($\circ$): تآكل يتبعه تمدد بنفس عنصر الهيكلية.

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

يقوم بتنعيم حدود الأجسام من الخارج وإزالة الزوائد والشعر الخارجي والضوضاء المعزولة دون تغيير الحجم الكلي للجسم.

- الإغلاق ($\bullet$): تمدد يتبعه تآكل بنفس عنصر الهيكلية.

$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$$

يقوم بدمج الفجوات الضيقة والثقوب السوداء داخل الأجسام ووصل الجسور المنفصلة وتنعيم الحواف الداخلية.

6. المحور السادس: تجزئة الصور وعزلها

س18: كيف تعمل خوارزمية أوتسو (Otsu's Thresholding) لتحديد العتبة المثلى تلقائياً؟

- **الإجابة النموذجية:**

- أوتسو هي خوارزمية لا-معلمية (Non-parametric) تبحث تلقائياً عن العتبة المثلى T^* عبر المدرج التكراري.

- الفكرة الرياضية: تقسيم الصورة إلى فئتين: خلفية C_0 وإمامية C_1 .

- الهدف: تعظيم التباين بين الفئتين (σ_B^2 Between-Class Variance)، وهو ما يكافئ

- تصغير التباين داخل الفئة الواحدة (Within-Class Variance):

$$\sigma_B^2(T) = \omega_0(T) \cdot \omega_1(T) \cdot [\mu_0(T) - \mu_1(T)]^2$$

حيث ω_0, ω_1 هما احتمال ظهور الفئتين، و μ_0, μ_1 هما متوسط شدة كل فئة.

- الخوارزمية تسمح قيم T من 0 إلى 255 وتختار القيمة التي تحقق أعلى σ_B^2 .

7. المحور السابع: الإخفاء الرقمي ومقاييس الجودة

س19: كيف برمجتم إخفاء النصوص LSB Steganography؟ ولماذا لا تكتشفه العين البشرية؟

- **الإجابة النموذجية:**

• آلية التضمين:

1. تحويل النص السري إلى سلسلة من البتات الثنائية (ASCII 8-bit per character).

2. وضع طول الرسالة في أول 32 بكسلا ليعرف المحرك متى ينتهي من القراءة.

3. تعديل البت الأقل وزنا (Bit_0) في القناة اللونية (مثلا القناة الزرقاء Blue) لكل

بكسل لي مطابق بت الرسالة:

$$P'_{\text{new}} = (P_{\text{orig}} \ \& \ \text{0xFE}) \ | \ \text{bit}_{\text{secret}}$$

• لماذا لا نلاحظه العين؟ لأن التغيير الأقصى في قيمة البكسل هو 1\$pm فقط من أصل 256

• مستوى شدة. وهذا التغير يقع بمراحل تحت عتبة التمايز الحسي البشري (Just Noticeable

• Difference JND).

س20: ما هما مقياسا MSE و PSNR؟ وما هي القيمة المقبولة أكاديميا لـ PSNR؟

- **الإجابة النموذجية:**

• متوسط مربع الخطأ (Mean Squared Error MSE):

$$MSE = \frac{1}{M \cdot N} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [I_{\text{orig}}(x, y) - I_{\text{proc}}(x, y)]^2$$

• نسبة الإشارة إلى الضوضاء القصوى (Peak Signal-to-Noise Ratio PSNR):

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{MAX_I^2}{MSE} \right) = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{255^2}{MSE} \right) \quad \text{dB}$$

• المعايير الأكاديمية المقبولة:

• إذا كان $PSNR > 40 \text{ dB}$: جودة ممتازة جدا (الصورة الأصلية والمعالجة متطابقتان

• تماما للعين).

• من 30 dB إلى 40 dB : جودة جيدة ومقبولة في ضغط وفلاتر الصور.• أقل من 30 dB : تدهور ملحوظ في جودة الصورة وتفصيلها.

8. المحور الثامن: الاستوديو البيومترى للجوازات (ICAO Doc 9303)

س21: ما هي المعايير الهندسية لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) التي تم فحصها في استوديو الجوازات؟

- **الإجابة النموذجية:**

• استوديو فحص الجوازات في مشروعنا يفحص 5 معايير هندسية تطابق معيار ICAO Doc 9303 Part 3:

• 3:

1. نسبة حجم الرأس إلى ارتفاع الصورة (Head-to-Image Ratio): يجب أن يشغل الرأس من أسفل

الذقن إلى قمة الرأس ما بين 70% إلى 80% من إجمالي ارتفاع الصورة.

2. توازي واستواء العينين (Eye Horizontal Alignment - Roll Angle): يجب ألا يتجاوز ميل

الخط الواصل بين مركزي العينين زاوية 3° .

3. تمركز الوجه أفقيا (Centering): يجب أن يقع الأنف وخط المنتصف في الـ 50% الوسطى

من عرض الكادر.

4. انتظام وتجانس الخلفية (Background Uniformity): فحص انحراف الخلفية المعياري للتأكد

من أنها لون موحد رمادي أو أبيض دون ظلال أو أجسام مشتتة.

5. الإضاءة والتباين البيومترى: غياب الظلال الحادة على الوجه وتطابق المدرج التكراري

للوجه مع النطاق الضوئي المتوازن.

9. المحور التاسع: منظومة المايسترو وتتبع وضعيات الجسم واليدين (AI Maestro)

س22: ما هي النماذج المستخدمة في تتبع الهيكل العظمي واليدين؟ وما هو عدد النقاط المفصلية في كل نموذج؟

- **الإجابة النموذجية:**

• نستخدم نموذجين متزامنين يعملان في الزمن الحقيقي (Real-Time 30-60 FPS):

1. نموذج BlazePose / MediaPipe Pose: يستخرج 33 نقطة مفصلية ثلاثية الأبعاد (\$X, Y, Z\$)

للهيكل العظمي الكامل (الأكتاف، المرفقين، المعصمين، الحوض، الركبتين، الكاحلين).

2. نموذج MediaPipe Hands: يستخرج 21 نقطة مفصلية ثلاثية الأبعاد لكل يد (المجموع 42

نقطة لليدين) لتتبع انحناء الأصابع، وحركات النقر، والإمساك (Pinch).

س23: كيف يتم حساب زاوية المفصل رياضيا بين 3 نقاط هيكلية (مثلا الكتف والمرفق والمعصم)؟

- **الإجابة النموذجية:**

• نعتبر نقطة المرفق \$B\$ كمركز مشترك، ونكون متجهين:

$\vec{u} = \vec{A} - \vec{B} = (x_A - x_B, y_A - y_B)$, $\vec{v} = \vec{C} - \vec{B} = (x_C - x_B, y_C - y_B)$

• باستخدام صيغة الضرب النقطي (Dot Product):

$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos(\theta)$

$\theta = \arccos \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|} \right)$

$\theta = \arccos \left(\frac{u_x v_x + u_y v_y}{\sqrt{u_x^2 + u_y^2} \cdot \sqrt{v_x^2 + v_y^2}} \right)$

• هذه الزاوية غير متأثرة بالموقع المكاني للمستخدم ولا بحجم الشاشة (Scale & Translation).

• Invariant).

س24: ما هي وظيفة شبكة BiLSTM في مسرح قيادة الأوركسترا؟

- **الإجابة النموذجية:**

• قيادة الأوركسترا ليست مجرد وضعية يد ثابتة (Static Pose)، بل هي حركة زمنية متسلسلة

• Ictus: تتغير بمرور الوقت عبر مسار يسمى الـ (Temporal Motion Pattern).

• شبكة BiLSTM (Bidirectional Long Short-Term Memory) تأخذ نافذة زمنية من الإحداثيات

• المتتالية (30 إطارا)، وتحلل الحركة للأمام والخلف في الزمن لتصنيف إيقاع القائد (ميزان

• ثنائي 2/4، ثلاثي 3/4، أو رباعي 4/4)، وحساب تمبو العزف (BPM Beats Per Minute) بدقة

• ومرونة.

س25: كيف يعمل التوليف الصوتي في آلات الاستوديو الخمس (بيانو، طبول، عود، كمان)؟

- **الإجابة النموذجية:**

• عبر دمج محركين:

1. محرك FluidSynth البرمجي: توليف صوتي حقيقي للأوركسترا والآلات عبر قراءة بنك الأصوات

القياسي `orchestra.sf2` وتحويل أوامر الكاميرا الحية إلى رسائل MIDI Note On / Note Off

بزمن تأخير منخفض جدا (> 15ms).

2. محرك Pygame & Sound Synthesis: توليف إجرائي للمؤثرات ونقر الطبول الهوائية وأوتار

العود بمجرد تقاطع إحداثيات أصابع المستخدم مع المجالات التصادمية الثلاثية الأبعاد

(Hit-Boxes).

10. المحور العاشر: العزل الذكي بالذكاء الاصطناعي وتقنيات التسريع اللحظي (AI Matting & Sub-Second Speed)

س26: كيف تعمل خوارزمية عزل الخلفية بالذكاء الاصطناعي؟ وما هو دور خوارزمية GrabCut الإحصائية المرافقة؟

- **الإجابة النموذجية:**

• يعتمد العزل الذكي على شبكة عصبية تلافيفية عميقة من نوع (U-2-Net (Nested U-Structure):

1. تقوم الشبكة باستخراج خريطة الأهمية البصرية (Saliency Map) لتمييز العنصر البؤري

الأمامي (Foreground) عن الخلفية.

2. تولد الشبكة قناع ألفا تدرجيا (Alpha Matte) يتعامل بدقة فائقة مع التفاصيل المعقدة

مثل خصائص الشعر والحدود الشفافة.

• دور خوارزمية GrabCut المرافقة:

• تستخدم GrabCut نماذج الخليط الغاوسي (Gaussian Mixture Models GMMs) وقطع المخططات

لحل مسألة تقليل الطاقة بين المناطق المؤكدة كأمام وخلفية، وصل الحواف (Graph Cuts).

• المبهمة (Trimap) لمنع أي هالة لونية (Color Bleeding).

س27: ما هي المعوقات الهندسية التي تجعل نماذج الذكاء الاصطناعي بطيئة عادة، وكيف حلتها منظومة PixelMatrix لتصل لسرعة 0.39 ثانية؟

- **الإجابة النموذجية (سؤال إيهار للجنة التحكيم):**

• "يا بشمهندس، التحدي الأكبر في نماذج التعلم العميق على معالجات الـ CPU هو زمن التحميل

• وزمن معالجة الصور الكبيرة. قمنا بحل ذلك عبر 4 تقنيات هندسية متقدمة خفضت زمن التنفيذ

• من 4.5 ثوان إلى 0.39 ثانية فقط:

1. التخزين المؤقت لجلسة الاستدلال (In-Memory Session Caching): بدلا من إعادة قراءة

ملف أوزان الشبكة (176MB) من القرص الصلب عند كل طلب، يتم الاحتفاظ بالنموذج في ذاكرة

الـ RAM عبر كائن أحادي (AI_SESSIONS_) مما ألغى 2.5 ثانية من التأخير.

2. التحمية الاستباقية (Lifespan Background Warm-Up): بمجرد إقلاع سيرفر FastAPI، يقوم

خيط معالجة خلفي (Daemon Thread) بتمرير إطار تجريبي لتسخين الكاش وخط أنابيب ONNX، مما

يضمن استجابة لحظية (Zero Cold-Start) من أول نقرة للمستخدم.

3. الاستنتاج الهجين متعدد المقاييس (Multi-Scale Mask Inference): عند رفع صور ضخمة (4K

أو 1080p)، يتم تصغير الصورة ذكيا إلى 1024px لتوليد القناع العصبي، ثم ترقية القناع

إلى الدقة الأصلية الكاملة بالاستيفاء الخطي وتطبيقه على مصفوفة الصورة الأصلية، فتحصل

على دقة 100% بدون إهدار وقت المعالج.

4. دعم نموذج التوربو الفائق 'u2netp': نموذج مصغر عالي الكفاءة (4.5 MB فقط) ينفذ

الاستنتاج الكامل في زمن قياسي قدره 390 ملي ثانية مع دعم التبديل للنماذج الأكبر بضغطة

زر.

س28: ما الفرق بين العزل اللوني (Chroma/Color Masking) في المتصفح والعزل العصبي بالذكاء الاصطناعي؟

- **الإجابة النموذجية:**

• العزل اللوني (Client-side DIP): يعتمد على حساب المسافة الإقليدية في فضاء الألوان

• $\$D = \sqrt{\Delta R^2 + \Delta G^2 + \Delta B^2}$: بين كل بكسل ولون الخلفية المستهدف $\$D < \text{Tolerance}$ إذا كان $\$A = 0$.

ميزته: فوري. ($\$A = 0$) يتم تصفير قناة الشفافية $\$D < \text{Tolerance}$ إذا كان $\$A = 0$.

• تماما (0ms) ولا يحتاج أي سيرفر، وعيبه: يتطلب خلفية موحدة اللون (كروما خضراء أو

• زرقاء).

• العزل العصبي (AI Matting): يتعرف على ماهية الأجسام دلاليا (Semantic Understanding)

• ويفصل الإنسان أو المنتج حتى لو كانت الخلفية طبيعية معقدة أو شديدة التباين.

س29: كيف يتم توليد الظل الأرضي الواقعي (Realistic Drop Shadow) واستوديو دمج المنتجات برمجيا؟

- **الإجابة النموذجية:**

• في دالة 'composite_product'، يتم اشتقاق الظل مباشرة من قناع ألفا للمنتج المعزول:

1. رسم شكل إهليلجي (Ellipse) عند قاعدة ارتكاز المنتج: $\$x_{center} = x + w/2$

$\$y_{center} = y + h$.

2. تطبيق تنعيم غاوسي واسع النواة (Gaussian Blur) بمصفوفة $\$41 \times 41$ و σ

15% لمحاكاة انتشار الضوء وتدرج الظل الناعم (Penumbra).

3. ضرب مصفوفة الخلفية بعامل خفوت الظل: $\$BG_{shadowed} = BG \cdot (1 - \alpha_{shadow} \cdot S_{strength})$.

4. تركيب قنوات ألوان المنتج الأمامي باستخدام معادلة مزج الألفا القياسية (Alpha

Compositing Porter-Duff Over Operator):

$\$C_{out} = C_{fg} \cdot \alpha_{fg} + C_{bg} \cdot (1 - \alpha_{fg})$

11. المحور الحادي عشر: الأسئلة التكتيكية وفخاخ المناقشة المفاجئة للمهندس مالك المصنف

□□ فخ 1: "لماذا لم تستخدموا OpenCV.js في الواجهة الأمامية، واستخدمتم كود JavaScript خاص بكم؟"

- **الإجابة التكتيكية القاطعة:**
"يا بشمهندس، كان بإمكاننا استدعاء مكتبة `opencv.js` الجاهزة بضغطة زر وتمرير مصفوفات جاهزة، ولكن هذا لا يعكس الفهم البرمجي العميق لخوارزميات المقرر. هدفنا الأكاديمي الأساسي كان بناء كافة الخوارزميات الحسابية من الصفر (From Scratch): فكتبتنا كاني بمراحله الأربع، والوسيط بالفرز الموضعي، وأوتسو بتعظيم التباين، وعمليات المزج والمورفولوجيا مباشرة على مصفوفات الذاكرة `Uint8ClampedArray`. هذا يثبت تمكننا من تحويل المعادلات النظرية في المراجع العالمية (Gonzalez & Woods) إلى كود يعمل بسرعة 60 إطار بالثانية بدون أي Blackbox خارجي."

□□ فخ 2: "هل هذا مشروع تخرج أم مشروع مقرر؟"

- **الإجابة التكتيكية المنضبطة:**
"هذا مشروع عملي تطبيقي فصلي لمقرر معالجة الصور الرقمية والرؤية الحاسوبية (DIP Course) حرصنا على أن ننجزه بأعلى المواصفات البرمجية والأكاديمية ليعكس قوة مخرجات (Project) الكلية والقسم، ولكننا لا نعتبره مشروع تخرج لأن مشروع التخرج له متطلبات بحثية وتحليلية أخرى ونطاق زمني مختلف."

□□ فخ 3: "لو غيرنا نواة فلتر التنعيم في كاني من 5\$ 5\$ times إلى 7\$ 7\$ times أو غيرنا \$sigma\$، ماذا سيحدث للنتيجة؟ وأين نعدلها؟"

- **الإجابة الفورية:**
• الأثر العلمي: زيادة حجم النواة وقيمة \$sigma\$ يؤدي إلى تصفية وطمس تفاصيل أدق وقمع ضوضاء أقوى، ولكنه يجعل الحواف أقل دقة في تحديد موضعها المكاني (Loss of Edge Localization).
• الموقع في الكود: في ملف `PixelMatrix/frontend/src/services/clientDIP.js` داخل الدالة ومصفوفة الوزن ومعامل `kernel` حيث يتم تعريف مصفوفة النواة الغاوسية، `applyCannyEdge`، التقسيم.

□□ فخ 4: "ما هو التعقيد الزمني (Time Complexity) لفلتر الوسيط بنواة \$k\$ times \$k\$ لصورة \$M\$ times \$N\$؟ وكيف يمكن تسريعه؟"

- **الإجابة العلمية:**
• التعقيد القياسي المباشر: لكل بكسل نرتب \$k^2\$ عناصر، فيكون التعقيد الكلي \$O(N \cdot M \cdot k^2 \cdot \log(k^2))\$.
• التسريع: بما أن قيم البكسل محصورة فقط بين 0 و 255 (8-bit)، يمكن استبدال الفرز العادي بفرز العد (Counting Sort) أو الهيستوغرام المنزلقي (Huang's Running Histogram) الذي يكتفي بحذف بكسلات العمود الخارج وإضافة بكسلات العمود الداخل فينخفض التعقيد إلى \$O(N \cdot M \cdot k)\$، مستقلاً عن حجم النواة.

12. المحور الثاني عشر: مصفوفة توزيع الأدوار والتخصص بين أعضاء الفريق

عند توجيه الأسئلة من قبل المشرف، يفضل أن يتقدم العضو المسؤول عن المحور للإجابة بدقة:

عضو الفريق | الدور الهندسي الأساسي | المحاور والأسئلة المفضلة لتوجيه الإجابة
Team Lead | المعمارية العامة، كاشف كاني، فلاتر المعالجة المكانية والترميم، وتسريع الذكاء الاصطناعي | س7، س8، س9، س10، س11، س12، س26، س27، الأسئلة التكتيكية والفخاخ، وهندسة الكود العام
محمد العواضي | مهندس الرؤية ومعمل الحسابات والمزج والتجزئة وعزل المنتجات | س4، س6، س13، س14، س15، س18، س19، س20، س28، س29 (الحسابات، أوتسو، و LSB، واستوديو 3D)
مشعل حاجب | مهندس الواجهات التفاعلية والاستوديو البيومتري والمايسترو | س3، س5، س16، س17، س21، س22، س23، س24، س25 (ICAO، المورفولوجيا، والمايسترو)
